

附件1:

拟推荐“揭榜挂帅”项目清单

序号	项目名称	所属领域	实施期限	攻关任务	技术攻关难点	考核指标	技术先进性	预期经济和社会效益	拟投入/万元	需求提出单位
3	聚焦AI中心建设提质，深化人工智能技术应用赋能港口生产运营提效	信息化	2年	加快成立集团AI中心、信息公司成立AI事业部承载集团AI中心职能，明确工作计划、工作目标、工作责任、工作考核，定期形成工作成果，构建自主可控、行业领先的港口大模型与智能体技术体系，形成覆盖“虚拟数字员工”与“具身智能类机器人”的完整技术矩阵，实现人工智能对港口全场景的深度赋能。 本项目，聚焦人工智能技术在港口生产、管理、运营等场景的规模化应用，打造人工智能产品，做好投入产出总体测算，形成商业闭环。完成人工智能技术应用场景的需求调研，系统谋划港口人工智能应用场景蓝图与路径，以“多业态适配、智能化落地”为核心，形成支撑集团AI技术服务与生态合作的技术基础。推进智能体、具身机器人研发应用，开发优化数字员工智能看板，构建集团、领域级知识库，统筹做好数字员工管控。构建集团统一的智能体开发、运行、运维、管理平台，并将“龙虾助手”作为AI赋能综合办公的标杆应用，实现功能开发与本地化部署实施保障，做好网络安全与数据安全合规管理，2026年闪现公文阅办辅助、情报推送、智能日程等核心功能上线，并在不少于5个重点岗位开展试点应用。 攻克港口多业态智能体开发技术多元、迭代能力不强、分散管控、场景适配不足、业务协同不畅等难题，提升港口数字员工的全业态运营效能。实现智能轮式机器人、水下机器人	1. 构建基于多模态检索增强与垂直大模型的智能问答闭环体系高质量知识库建设，定制化解析清洗多源数据，训练企业专用的语义检索模型；研究领域大模型微调技术，采用LoRA等技术高效优化模型权重，强化专业领域问答表现；深度意图检索增强，引入推理模型构建自追问框架，有效解决模糊提问，精准推断真实意图；跨模态数据对齐，利用预训练模型构建共享高维向量空间，破除单一文本壁垒，实现跨模态搜索；系统闭环持续优化，部署多维评估体系收集反馈，动态调整知识架构与算法，确保系统稳定演进。 2. 异构文档解析与知识增强需攻克低质量扫描件与复杂表格的高精度OCR及版式解析瓶颈。同时要突破传统单一向量检索局限，融合6种定制切片策略，构建“向量+图谱”双轨索引，实现跨段落的精准语义匹配与深度推理。 3. 多智能体协同与异构资源统筹架构需向“Agent+Skills+MCP”多智能体路线演进，突破跨进程下的自主感知、规划调度及跨层级协同。底层需打破硬件边界实现国产NPU与GPU算力池化，攻克多模态异构大模型的统一纳管与弹性调度。 4. 精细化权限隔离与风控管理需攻克AI与原系统权限实时同步难题，在底层实现基于元数据的向量级防越权过滤。同时需利用专项训练的检测与裁判大模型构建双重护栏，在低延迟下实现输入防注入与输出实时脱敏的全链路管控。 5. 适配行业场景的多传感器协同机器人多传感器协同工作机理复杂，统一建模难度大。由于采用的传感器（如摄像头、激光雷达、前向盲补雷达）较多，且不同类型传感器之间因获取的原始数据存在差异性，环境建模所需的数据转换和数据整体拼接存在难点。针对码头现场工业场景的解决方案存在缺失，实现一套适配行业场景的多传感器协同工作。 6. 信号中断场景下持续安全作业的机器人行为决策控制复杂作业环境易导致机器人通讯中断、指令丢失，业务连续性保障难。与当前主流的AGV工作的城市富足和良好的信号条件不同，码头现场环境复杂，存在信号强度弱、电磁干扰、电磁屏蔽等会导致信号中断的问题，对于满足机器人连续和安全作业的业务要求带来难题，因此需要实现一套在信号中断时仍能维持连续和安全的进行作业的方案。 7. 无精图无人驾驶复杂场景无高精地图难以无人驾驶自主作业。由于码头作业现场复杂且面积大，采集高精点云地图的技术实施成本和难度	1. 数字员工看板指标 100%监控数字员工，实现集团全部数字员工运行状态实时动态可视化，包括数字员工覆盖节点、类型分布（各种数字员工分布情况）、活跃度统计及任务执行效率分析等维度。 2. 智能体平台（新技术范式验证）指标 异构模型纳管能力：实现对多模态、多模型集中纳管能力，具备对新一代模型快速适配验证与择优部署机制，100%封装为标准API接口供上层调用。 RAG知识增强验证：能够支持主流文档与数据库接入，验证向量与知识图谱双轨并行索引构建、高精度OCR版式解析以及多种精准切片策略的实际可用性。 开发与编排能力验证：验证多智能体、MCP以及Agent skills技术范式的在典型场景的落地应用，系统对单智能体、多智能体协同运行及组件插件调度的支撑与调试效果。 3. 系统功能建设指标 数字员工智能体门户： 全集团统一智能体入口（PC端与移动端）上线运行，验证AI原生动态交互（意图识别与上下文记忆）能力，以及动静态多源数据融合与统一安全鉴权隔离机制的有效性。 三级知识库体系 建设全域融合知识管理体系，沉淀多层级类型业务知识，考核三级架构的落地与赋能效果。实现集团级规章制度等统一纳管与条款级检索；领域级成功沉淀港口核心专业资产；个人级能通过碎片化阅读收集等方式，为员工打造“个人第二大脑”。完成10个领域，60个以上典型知识库建设。 咨询管理与情报获取能力 行业资讯收集与日常推送，自动化情报抓取能力，个性化能定时定向收集全球大港口动态，并推送摘要。 业务数据分析与专业赋能 业务数据灵活查询与报表生成（智能问数）：基于NLP+oSQL的灵活查询能力，支持通过自然语言指令（如随机查询某公司的集装箱生产量）直接对接数据库，灵活组合并生成所需报表与图表。 4. 具身机器人技术指标 研发行业领先的港口机器人无高精地图自主作业技术，针对传统机器人作业高度依赖静态高精点云地图的问题，无需特制采集车，港口机器人自身即可完成地图采集，地图缺失时由视觉系统低延时（<400ms）弥补。 实现对各类机器人的集中统筹调度、跨业态数据无缝互通、运行状态实时可视及作业指令精准下达，打破各业态设备分散管理的壁垒，构建一体化的设备管控体系，完成至少3个不同业态场景试点应用。 5. 应用推广指标 规模化应用推广：考核应用推广的广度与深度，严格遵循“有规则、有数量、有质量、有创新、有效益”的建设原则，评估统一交互门户中“问一问、查一查”等开箱即用功能的普及率与全员办公体验优化重要效果，重点考核“一岗一助手”人机协同新生态的构建进度。 共享复用能力：考核跨领域资产（优质智能体、知识库及工具插件）的沉淀、复用与创新组合情况。验证数字员工在全集团各级次重点领域、场景的开发、运维及优化的推广成效，确保形成开放共享的良性智能生态。 新技术落地与转化成效：考核攻坚团队的运行成效，评估试点领域应用落地成效。考核对市场最新AI生产力工具及新技术范式（如多Agent协同、MCP、Agent skills、OpenClaw等）常态化测试验证跟进机制的新技术实际转化效果。 6. 科技成果	1. 在底层架构与模型调度方面，项目实现GPU/NPU等异构算力的池化管理与弹性按需调度。创新性采用MaaS（模型即服务）架构构建异构模型纳管平台，不仅支持满血版与量化版模型的混合编排，还能对DeepSeek、盘古等新一代大模型进行敏捷适配与快速择优验证，确保了技术架构的持续领先与供应链安全。 2. 在知识检索与增强（RAG）方面，打破传统单一向量检索瓶颈，创新采用“向量数据库+知识图谱”双轨并行的多维索引构建策略。结合专为复杂场景设计的6种精细化切片策略及高精度OCR版式解析，大幅提升了对海量异构长文档的段落落语义召回率与深度推理准确性。 3. 在智能体开发与编排能力方面，打造基于高性能DAG图执行引擎的低代码可视化开发环境。不仅支持复杂业务的可视化工作流灵活编排，更具备强大的多智能体（Multi-Agent）协同控制技术，且架构正前瞻性地向多Agent协同、MCP协议与Agent skills等最新AI范式演进，保障了应用生态的扩展性。 4. 在内生安全与合规治理方面，首创“以模制模”与“输入输出双重护栏”体系。通过引入专项训练的风险检测大模型与评测裁判大模型，辅以向量级精细化权限过滤，在不牺牲交互性能的前提下，实现了从数据越权防范到生成内容合规的全链路秒级安全管控。 5. 打造适配行业的首个鸟瞰图算法的视觉环境感知解决方案，精准感知密集、复杂、多变的港口业务场景，达到L4级别高度自动驾驶（一般场景下完全不需要人干预，系统自己处理所有情况）。 6. 行业首创机器人统筹调度管控平台，实现对各类机器人的集中统筹调度、跨业态数据无缝互通、运行状态实时可视及作业指令精准下达，打破各业态设备分散管理的壁垒，创新港口智能设备运营服务模式，达到行业领先水平。	经济效益： 通过构建“一岗一助手”的人机协同生态，极大优化业务流程。按照数字员工率先赋能集团背部2000人体量测算，以人均综合用工成本约20万元/年测算，约释放管理人员20%的日常工作量，每年可直接节省成本约达8千万元。 同时，统一技术支撑平台有效避免了各业务单元智能化转型的重复建设与资源浪费；依托弹性按需的通算灵活租赁与动态智算调度，实现了全生命周期成本的动态控制。此外，经营驾驶舱与“四费”管控场景落地，深度赋能管理层精准掌握资金动态，大幅提升管理与降本决策效率。 具身机器人替代重复性、高风险、需要深入作业现场的岗位人工：以推广5家集装箱码头算，仅考虑现场安全巡检、物资配送、锁具搬运3个场景，每家各场景用2人，按照人工成本15万元/人/年计算，每年节省30人，每年节约人力成本450万元。 社会效益： 在预期社会与战略效益方面，项目将筑牢自主可控的安全底线并重塑开放共享的产业生态。打造全栈自主可控的算力与模型底座，在保障技术架构先进性与供应链安全的同时，通过合规护栏严防数据泄露等安全红线问题。另外，通过构建的“集团-领域-个人”三级知识管理体系，既沉淀专家经验、安全知识等宝贵社会与企业资产，又为员工打造了“个人第二大脑”，形成“一点建设、多点使用”的良性智能生态，为整个行业的智能化高质量发展提供持续动力。 替代高风险作业，降低人员伤亡风险，保障从业人员人身安全； 打造“全业态智能化”港口标杆，为行业提供可复制推广的转型经验；推动智能机器人在港口领域的技术创新与产业应用，带动上下游产业链协同发展。	990	天津港集团数字化转型办公室、天津港集团AI中心、信息中心